부모용 진행 안내 · 선대칭과 점대칭

초5 수학 · 도형과측정 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-SYMMETRY-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 색종이나 이면지 2~3장, 가위(부모와 함께), 얇은 종이(따라 그리기용), 자, 연필, 색연필, 손거울(있으면), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 한 직선을 따라 접었을 때 완전히 겹치는 도형을 선대칭도형이라 하고, 대칭축을 찾으며, 대응점이 대칭축에서 같은 거리에 있다는 성질로 모눈 위에 선대칭도형을 완성한다.
확인 대칭축 찾기, 토끼와 곰 판단, 대응점 찾기, 두 가지 대칭 분류(S05, S07, S11 ①③, S13, 활동지 1·2·4)
성공 기준 도형의 대칭축을 모두 찾고(평행사변형은 0개), 대응점을 대칭축에서 같은 칸 수만큼 반대쪽에 찍어 나머지 반쪽을 그리며, ‘대응점을 이은 선분은 대칭축과 수직이고 둘로 똑같이 나뉜다’고 말한다.

목표 B 한 점을 중심으로 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 도형을 점대칭도형이라 하고, 대응점을 이은 선분이 대칭의 중심을 지나며 둘로 똑같이 나뉜다는 성질로 모눈 위에 점대칭도형을 완성한다.
확인 평행사변형 판단, 대응점 찾기, 두 가지 대칭 분류(S10, S11 ②③, S13, 활동지 3·4·5)
성공 기준 점과 대칭의 중심 사이의 칸 수(방향 포함)를 세어 중심에서 같은 방향으로 같은 만큼 더 간 곳을 대응점으로 찍고, 평행사변형처럼 점대칭도형이지만 선대칭도형이 아닌 도형을 구별한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 합동인 도형

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(합동인 도형)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
직사각형·평행사변형의 대각선도 대칭축이라고 생각한다.	종이로 오려 대각선을 따라 접어 겹치지 않음을 확인한다(S05, S10).

선대칭도형을 완성할 때 반쪽을 뒤집지 않고 그대로 밀어 그린다.	토끼의 그림을 접어 보며 대응점이 대칭축에서 같은 거리에 있어야 함을 확인한다(S07, S11 ①).
평행사변형은 두 삼각형이 합동이므로 선대칭도형이라고 생각한다.	대각선으로 접어 보고, 가운데 점으로 180° 돌려 보아 점대칭도형임을 확인한다(S10).
점대칭도형을 완성할 때 대칭의 중심을 지나는 세로선을 기준으로 뒤집어 그린다.	점 ㄱ에서 ㅇ까지 간 방향 그대로 같은 만큼 더 가게 한다(S09, S11 ②).

오늘 다루지 않는 것 선대칭도형·대칭축, 점대칭도형·대칭의 중심의 뜻과 성질(대응변·대응각이 같음, 대응점을 이은 선분과 대칭축·대칭의 중심의 관계), 모눈 위에서 반쪽을 보고 완성하기를 다룬다. 자와 각도기로 모눈 없이 작도하기는 노트의 보조 활동으로만 다루고, 선대칭·점대칭의 위치에 있는 두 도형(도형 두 개의 대칭)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(합동·대응변, 180° 돌리기, 수직)	약 3분	—
S03	선대칭도형과 대칭축의 뜻	약 3분	A
S04	선대칭도형의 성질	약 3분	A
S05	안내받는 연습(대칭축 찾기)	약 3분	A
S06	선대칭도형 완성하기 시범	약 3분	A
S07	오개념 비교(반쪽을 밀어서 그림)	약 2분	A
S08	점대칭도형과 대칭의 중심의 뜻	약 3분	B
S09	점대칭도형의 성질과 완성하기	약 3분	B
S10	오개념 비교(평행사변형은 선대칭도형)	약 2분	A, B
S11	혼자 해결(대응점 찾기)	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(선대칭이면서 점대칭인 도형)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(합동과 대응점)	약 5분	—

장별 안내



S01 **선대칭과 점대칭** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, '접어서 겹치기'와 '돌려서 겹치기'를 구별해 보게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "왼쪽 화살표는 점선을 따라 접으면 어떻게 될까? 오른쪽 모양은 가운데 점을 누르고 반 바퀴 돌리면 어떻게 될까?"
- "지난 시간에는 두 도형이 겹치는 것을 봤지? 오늘은 도형 하나가 자기 자신과 겹치는 것을 볼 거야."

예상 답

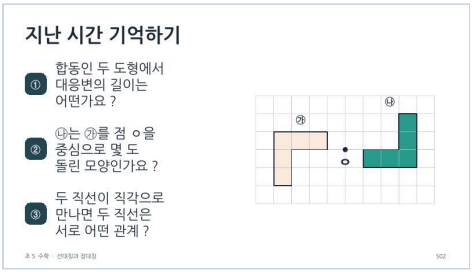
- "접으면 양쪽이 겹쳐요." "돌리면 똑같은 모양이 돼요."

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03, S08에서 종이로 직접 해 봅니다.

주의

- 오늘은 색종이(또는 이면지) 2~3장, 가위, 얇은 종이, 자를 씁니다. 가위는 부모가 함께 다룹니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(합동·대응변, 180° 돌리기, 수직) · 약 3분

지난 차시(합동인 도형)의 대응변, 4학년의 180° 돌리기와 수직을 기억하는지 확인합니다. 오늘 대칭의 성질에 모두 쓰입니다.

이렇게 말해 보세요

- "①, ③은 말로 답해 줘. ②는 ㉮의 위쪽이 ㉯에서는 어디로 갔는지 봐."

정답

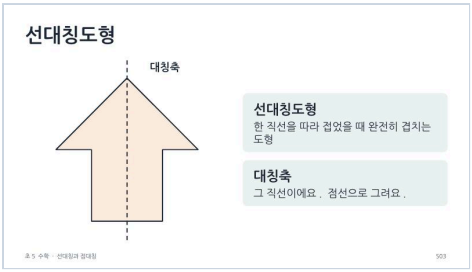
- ① 서로 같아요.
- ② 180° (시계 방향이든 시계 반대 방향이든 180°)
- ③ 서로 수직이에요.

막히면

- ①이 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 계획의 앞 차시 '합동인 도형'을 다시 합니다.
- ②가 어려우면 종이에 ㉮를 그려 오린 뒤 점 ㅇ을 연필로 누르고 반 바퀴 돌려 봅니다.

주의

- ③은 4학년 '수직과 평행' 내용입니다. 모르면 "직각으로 만나는 두 직선을 서로 수직이라고 해"라고 알려 주고 넘어갑니다.



S03 **선대칭도형** · 선대칭도형과 대칭축의 뜻 · 약 3분

한 직선을 따라 접었을 때 완전히 겹치는 도형을 선대칭도형, 그 직선을 대칭축이라고 한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “색종이를 반으로 접고, 접힌 쪽에서 모양을 오려 펼쳐 볼까? 접힌 선을 따라 다시 접으면 어떻게 돼?”
- “이렇게 한 직선을 따라 접었을 때 완전히 겹치는 도형을 선대칭도형이라고 하고, 그 직선을 대칭축이라고 해.”

예상 답

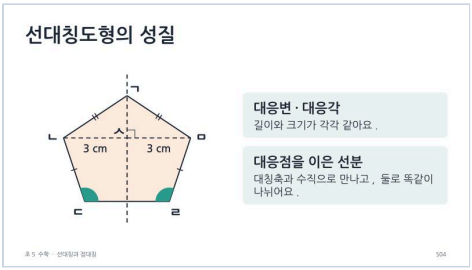
- “양쪽이 딱 겹쳐요.” “접힌 선이 대칭축이에요.”

막히면

- 부모가 먼저 하나를 오려 보여 주고, 아이가 다른 모양으로 하나 더 만듭니다. 가위는 부모가 함께 다룹니다.

주의

- 대칭축을 기준으로 나뉜 두 부분은 서로 합동입니다(지난 시간과 연결).
- 오린 작품은 S04와 활동지에서 다시 씁니다.



S04 **선대칭도형의 성질** · 선대칭도형의 성질 · 약 3분

선대칭도형에서 대응변의 길이와 대응각의 크기가 같고, 대응점을 이은 선분은 대칭축과 수직으로 만나며 대칭축이 그 선분을 둘로 똑같이 나눈다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “대칭축을 따라 접으면 점 ㄴ은 어느 점과 겹칠까? 점 ㄷ은?”
- “점 ㄴ과 점 ㅁ을 이은 점선이 대칭축과 만나는 각은 몇 도야? 선분 ㄴㅅ과 선분 ㅅㅁ의 길이는?”

예상 답

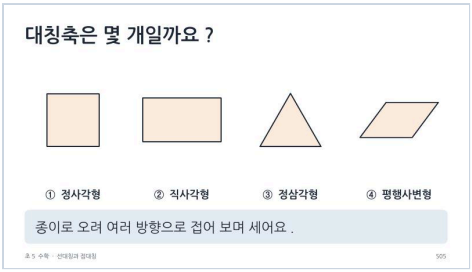
- “점 ㄴ은 점 ㅁ과 겹쳐요.” “직각으로 만나요.” “둘 다 3 cm예요.”

막히면

- S03에서 오린 종이를 펼쳐 대응점 두 개를 연필로 이은 뒤, 접힌 선과 만나는 각을 접은 종이 직각(삼각자)으로 대어 봅니다.

주의

- 대응점: ㄴ-ㅁ, ㄷ-ㄹ, 점 ㄱ은 대칭축 위에 있어 자기 자신이 대응점입니다.
- 선분 ㄴㅁ = 3 cm + 3 cm = 6 cm입니다. 대칭축이 선분을 둘로 똑같이 나누므로 한쪽 길이의 2배입니다.



S05 대칭축은 몇 개일까요? · 안내받는 연습(대칭축 찾기) · 약 3분

도움을 받으며 여러 도형의 대칭축을 찾아 개수를 셉니다. 대칭축이 없는 도형도 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “①부터 접어서 완전히 겹치는 직선을 모두 찾아볼까? 손가락으로 대칭축을 그어 봐.”
- “④ 평행사변형은 대각선을 따라 접으면 겹칠까?”

정답

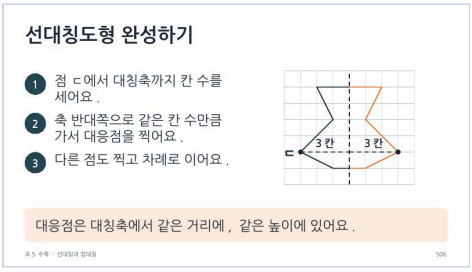
- ① 정사각형 4개(가로, 세로, 대각선 2개)
- ② 직사각형 2개(가로, 세로 가운데)
- ③ 정삼각형 3개
- ④ 평행사변형 0개(선대칭도형이 아님)

막히면

- 공책에 네 도형을 그려 오린 뒤 직접 접어 봅니다. 평행사변형은 대각선으로 접으면 꼭짓점이 어긋납니다.

주의

- 직사각형의 대각선을 대칭축이라고 하면 직접 접어 보게 합니다. 대각선으로 접으면 겹치지 않습니다.
- ④는 S10에서 다시 다룹니다.



S06 선대칭도형 완성하기 · 선대칭도형 완성하기 시범 · 약 3분

모눈 위에서 대응점이 대칭축에서 같은 거리에 있다는 성질로 선대칭도형의 나머지 반쪽을 그리는 방법을 시범으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “점 ㄷ은 대칭축에서 왼쪽으로 몇 칸이야? 그러면 대응점은 오른쪽으로 몇 칸에 찍어야 할까?”
- “위아래로는 움직이지 않아. 같은 줄에서 옆으로만 가는 거야. 나머지 점도 같이 찍어 볼까?”

예상 답

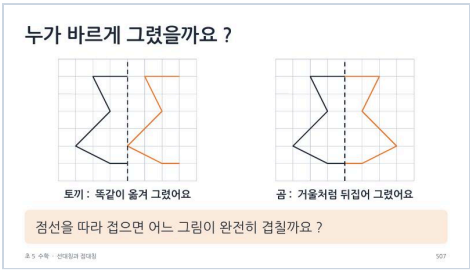
- “3칸이요. 오른쪽으로 3칸에 찍어요.”

막히면

- 공책 모눈에 같은 반쪽을 그리고, 점 하나씩 손가락으로 칸을 세며 찍게 합니다.
- 거울을 대칭축 위에 세워 비추면 나머지 반쪽이 보입니다(있으면).

주의

- 주황 선이 완성한 반쪽입니다. 꼭짓점을 모두 찍은 뒤에 이어야 모양이 틀어지지 않습니다.
- 대응점을 이은 선분(점선)은 대칭축과 수직입니다(S04).



S07 **누가 바르게 그렸을까요?** · 오개념 비교(반쪽을 밀어서 그림) · 약 2분

반쪽을 뒤집지 않고 그대로 옮겨 그리는 오개념(M2)을 그림으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 그림을 대칭축을 따라 접는다고 생각해 봐. 어느 그림이 완전히 겹칠까?”
- “토끼 그림에서 가장 왼쪽 점의 대응점은 대칭축에서 몇 칸 떨어져 있어야 해?”

예상 답

- “곰이요. 토끼 그림은 접으면 안 겹쳐요.”

정답

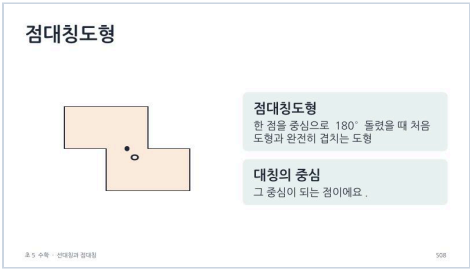
- 곰이 맞습니다. 대응점이 대칭축에서 같은 거리에 있어 접으면 완전히 겹칩니다.
- 토끼는 반쪽을 오른쪽으로 3칸 밀어 그렸습니다. 대칭축에서 3칸 떨어진 점의 대응점이 축 바로 옆에 와서 접으면 겹치지 않습니다.

막히면

- 얇은 종이를 토끼 그림 위에 대고 왼쪽 반쪽만 따라 그린 뒤 대칭축에서 접어 비교합니다.

주의

- ‘뒤집기’와 ‘밀기’의 차이입니다. 선대칭도형의 나머지 반쪽은 대칭축을 기준으로 뒤집은 모양입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **점대칭도형** · 점대칭도형과 대칭의 중심의 뜻 · 약 3분

한 점을 중심으로 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 도형을 점대칭도형, 그 점을 대칭의 중심이라고 한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “얇은 종이에 이 모양을 따라 그리고, 점 ㅇ을 연필 끝으로 누른 채 반 바퀴(180°) 돌려 볼까? 어떻게 돼?”
- “이렇게 한 점을 중심으로 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 도형을 점대칭도형이라고 해. 점 ㅇ은 대칭의 중심이야.”

예상 답

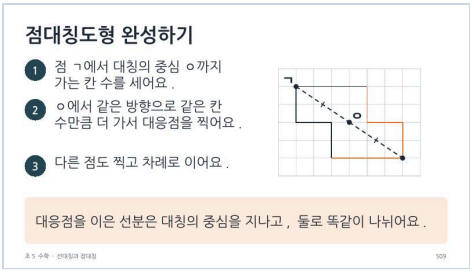
- “돌리니까 처음 모양과 딱 겹쳐요.”

막히면

- 90°만 돌리면 겹치지 않고, 180°를 돌려야 겹친다는 것을 직접 비교하게 합니다.

주의

- 이 모양은 어느 직선으로 접어도 완전히 겹치지 않습니다. 점대칭도형이지만 선대칭도형은 아닙니다.
- 대칭의 중심은 점대칭도형에 하나뿐입니다.



S09 점대칭도형 완성하기 · 점대칭도형의 성질과 완성하기 · 약 3분

점대칭도형에서 대응점을 이은 선분이 대칭의 중심을 지나고 대칭의 중심에서 대응점까지의 거리가 같다는 성질로 나머지 반쪽을 그리는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “점 ㄱ에서 점 ㅇ까지 오른쪽으로 몇 칸, 아래로 몇 칸 갔어?”
- “ㅇ에서 또 오른쪽으로 3칸, 아래로 2칸 가면 어디야? 거기가 점 ㄱ의 대응점이야.”

예상 답

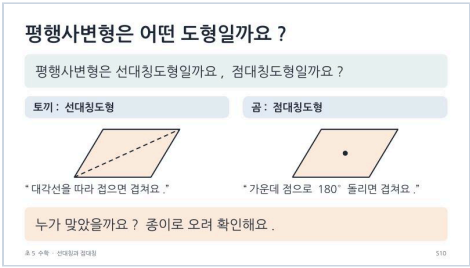
- “오른쪽으로 3칸, 아래로 2칸이요.” “맨 오른쪽 아래 점이에요.”

막히면

- 자를 점 ㄱ과 점 ㅇ에 대고 선을 그은 뒤, 같은 길이만큼 더 늘여 점을 찍게 합니다.

주의

- 주황 선이 완성한 반쪽입니다. 선분 ㄱㅇ과 ㅇ에서 대응점까지의 길이가 같다는 표시(짧은 선)를 함께 봅니다.
- 선대칭과 달리 위아래도 바뀝니다. ‘같은 방향으로 계속 간다’가 핵심입니다.



S10 평행사변형은 어떤 도형일까요? · 오개념 비교(평행사변형은 선대칭도형) · 약 2분

평행사변형이 선대칭도형이 아니라 점대칭도형임을 접기와 돌리기로 확인합니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- “종이에 평행사변형을 그려 오려 볼까? 대각선을 따라 접으면 완전히 겹쳐?”
- “두 대각선이 만나는 점을 누르고 180° 돌리면?”

예상 답

- “곰이요. 접으면 삐져나와요.”

정답

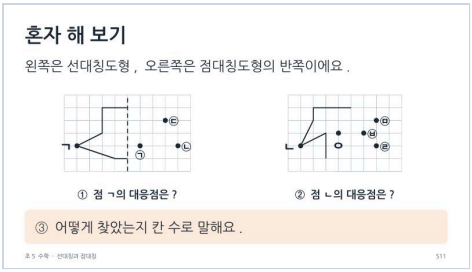
- 곰이 맞습니다. 평행사변형은 두 대각선이 만나는 점을 중심으로 180° 돌리면 완전히 겹치는 점대칭도형입니다.
- 대각선을 따라 접으면 꼭짓점이 어긋나서 겹치지 않으므로 선대칭도형이 아닙니다(직사각형·마름모가 아닌 평행사변형).

막히면

- 대각선으로 접은 종이를 펼쳐 어긋난 부분을 손가락으로 가리키게 합니다.

주의

- 대각선으로 자르면 두 삼각형은 합동이지만, 접어서 겹치는 것과는 다릅니다. 한 삼각형을 돌려야 겹치기 때문입니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결(대응점 찾기) · 약 5분

도움 없이 선대칭도형과 점대칭도형에서 대응점의 위치를 성질로 찾고, 방법을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 칸을 세어 어떻게 찾았는지도 말해 줘.”
- “다 찾았으면 활동지 2, 3번에서 나머지 반쪽을 직접 그려 볼 거야.”

정답

- ① ㉡ (점 ㄱ은 대칭축에서 왼쪽으로 4칸이므로 같은 높이에서 오른쪽으로 4칸. ㉠은 1칸, ㉢은 높이가 다름)
- ② ㉤ (점 ㄴ에서 ㅇ까지 오른쪽 3칸·위 1칸이므로 ㅇ에서 다시 오른쪽 3칸·위 1칸)
- ③ 기준: ‘대칭축(대칭의 중심)까지의 거리와 같은 거리만큼 반대쪽(같은 방향)으로 갔다’는 내용이면 성공

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “대칭축(점 ㅇ)까지 몇 칸이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 ㉠을 고르면 반쪽을 밀어 그린 것과 같은 생각입니다(S07). ②에서 ㉣을 고르면 점대칭을 선대칭처럼 뒤집은 것입니다(M4).



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 칸 수를 다시 세어 보자.”

정답

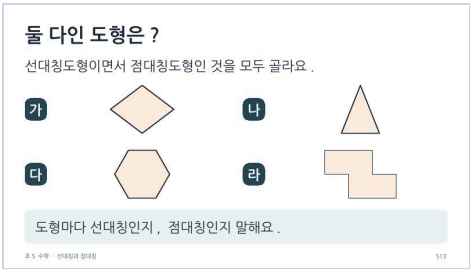
- ① ㉡ ② ㉤ ③ 거리(칸 수)를 같게 했다는 설명

막히면

- ②가 어려우면 자로 점 ㄴ과 점 ㅇ을 이어 같은 길이만큼 늘여 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 둘 다인 도형은? · 마무리 확인(선대칭이면서 점대칭인 도형) · 약 3분

처음 보는 도형에서 접기(대칭축)와 180° 돌리기(대칭의 중심)를 각각 따져 분류하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가부터 하나씩, 대칭축이 있는지, 180° 돌리면 겹치는지 말해 줄래?”

정답

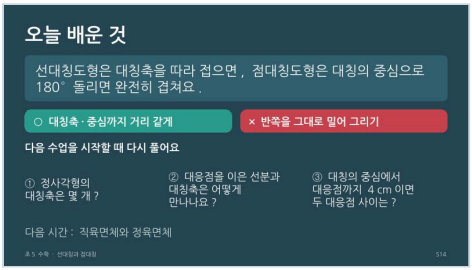
- 가(마름모)와 다(정육각형)
- 가 마름모: 대칭축 2개, 두 대각선이 만나는 점이 대칭의 중심
- 나 이등변삼각형: 선대칭도형(대칭축 1개)이지만 점대칭도형은 아님
- 다 정육각형: 대칭축 6개, 가운데 점이 대칭의 중심
- 라 Z 모양: 점대칭도형이지만 선대칭도형은 아님

막히면

- 얇은 종이에 따라 그려 접어 보고 돌려 보게 합니다.

주의

- 두 가지를 모두 말하면 목표 A, B를 이룬 것입니다. 하나만 따지면 “다른 것도 확인해 볼까?”라고 묻습니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “선대칭도형과 점대칭도형은 어떻게 다르지? 완성할 때 무엇을 같게 했어?”

예상 답

- “선대칭은 접어서, 점대칭은 180° 돌려서 겹쳐요.” “대칭축이나 중심까지 거리를 같게 했어요.”

정답

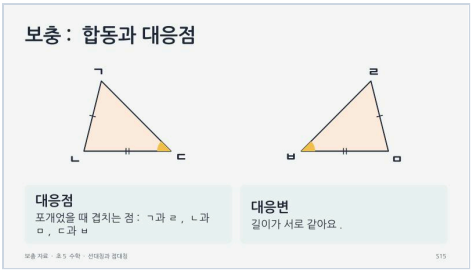
- ① 4개
- ② 수직으로 만나요(대칭축이 선분을 둘로 똑같이 나눔).
- ③ 8 cm (4 + 4)

막히면

- S04와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 오늘 오린 선대칭 작품을 공책에 붙이고 대칭축을 점선으로 그어 두면 좋습니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 합동과 대응점** · 선수 학습 보충(합동과 대응점) · 약 5분

S02에서 합동과 대응변이 흔들리면, 뒤집어 놓인 합동인 두 삼각형으로 대응점과 대응변을 다시 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 삼각형은 왼쪽 삼각형을 뒤집은 거야. 같은 표시가 있는 변끼리, 같은 색의 각끼리 짝지어 볼까?”
- “얇은 종이에 왼쪽 삼각형을 따라 그려 뒤집어 대어 봐. 점 ㄱ은 어느 점과 겹쳐?”

정답

- 점 ㄱ-ㄹ, ㄴ-ㅁ, ㄷ-ㅂ이 대응점이고, 대응변의 길이와 대응각의 크기는 같습니다.

막히면

- 색종이 두 장을 겹쳐 삼각형을 오려 직접 포개어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 계획의 앞 차시 ‘합동인 도형’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	이등변삼각형 1개(꼭짓점에서 밑변의 가운데로), 마름모 2개(두 대각선), 정사각형 4개(가로·세로 가운데, 대각선 2개)
2	왼쪽 반쪽을 대칭축 기준으로 뒤집은 오른쪽 반쪽. (대칭축에서 오른쪽 칸 수, 맨 아래 선에서 위 칸 수)로 쓰면 꼭짓점 (2,6), (2,4), (4,4), (3,2), (1,1), (2,0)을 위에서부터 차례로 잇는다. 각 꼭짓점이 왼쪽 대응점과 같은 줄에서 대칭축까지 같은 칸 수만큼 떨어져 있으면 성공
3	맨 아래 왼쪽 끝 점에서 시작해 점 ㅇ에서 오른쪽 1칸·아래 2칸, 오른쪽 1칸·아래 1칸, 오른쪽 3칸·아래 1칸, 오른쪽 3칸·위 1칸인 점을 차례로 지나 맨 위 오른쪽 끝 점까지 잇는다(주어진 꼭짓점에서 ㅇ까지 가는 만큼 ㅇ에서 같은 방향으로 더 간 점). ㅇ을 중심으로 180° 돌려 겹치면 성공
4	선분 ㄴㅁ 6 cm (3 × 2, 대칭축이 대응점을 이은 선분을 둘로 똑같이 나눔), 선분 ㄱㄷ 8 cm (4 × 2, 대칭의 중심이 대응점을 이은 선분을 둘로 똑같이 나눔)
5	점대칭도형(선대칭도형은 아님). 두 대각선이 만나는 점을 중심으로 180° 돌리면 완전히 겹치지만, 어느 직선으로 접어도 완전히 겹치지 않는다. 까닭을 쓰면 성공
6	4개 / 90°(수직) / 8 cm

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 기준 모두 따짐 □ 하나만 □ 아직 □
활동지 2·3 그리기: 혼자 완성 □ 도움을 받아 완성 □

메모: _____